BPSC TRE 4.0

Computer Science (Class 11-12)

Day 3

1. Computer Fundamentals > Operating Systems

2026-10-30

BPSC TRE 4.0 Computer Science — Day 3 — 1. Computer Fundamentals > Operating Systems — 2026-10-30

Notes • 40 Questions • Answer Key + व्याख्या

OS Part 1/4 — Operating System क्या है

① पढ़ने से पहले

- आज के 4 हिस्से: (1) OS क्या है और क्या काम करता है, (2) OS के प्रकार, (3) Kernel, Shell, System Call, Thread की शुरुआत, (4) UNIX और Windows basics.
- Source: BSEB (Bihar School Examination Board) Class II 'Computer Fundamentals' + NCERT (National Council of Educational Research and Training) Class XI Ch 1. NET वाला हिस्सा अलग से लिखा है.

② 1. आसान भाषा में

- Computer = hardware (जो छू सको: CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory), keyboard) + software (programs).
- Operating System (OS) वह system software है जो hardware और user के बीच पुल (interface) बनता है.
- OS के बिना MS Word, Chrome जैसे programs चल ही नहीं सकते. OS उन्हें चलने का platform देता है.
- उदाहरण: Windows, Linux, UNIX, macOS, Android.

③ 2. रोज़मर्रा का example

- स्कूल सोचो: बच्चे = programs, कमरे/बेंच/chalk = hardware, Principal = OS.
  → Principal तय करता है कौन सी class कौन से कमरे में (memory management), कौन सा teacher कब पढ़ाएगा (process management), register कहाँ रखे जाएँ (file management).

④ 3. OS के काम step by step

- Process management: program चलाना, बीच में रोकना, बंद करना. (चलता हुआ program = process)

- Memory management: किस program को RAM में कितनी जगह मिले.
- File management: file/folder बनाना, delete, rename, सुरक्षित रखना.
- Device (I/O (Input/Output)) management: printer, keyboard जैसे devices को driver से चलाना.
- Security: password, कौन किस file को खोल सकता है.
- User interface: CLI (Command Line Interface) = command type करो (जैसे DOS); GUI (Graphical User Interface) = icons पर click (Windows).

5 4. Exam Point + Trap

- OS = system software का एक हिस्सा. System software में OS के अलावा utilities, compiler, assembler भी आते हैं.
- Trap: Oracle, MySQL = DBMS (Database Management System) हैं, OS नहीं.
- Windows में Delete = Recycle Bin में; Shift + Delete = हमेशा के लिए delete.

6 5. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0 / 2.0 / 3.0)

- Definition type (TRE 2.0 Q83): 'hardware पर चलकर बाकी software को platform दे' = Operating System. System software भी लगेगा, पर BPSC ने OS को सही माना. सबसे specific शब्द चुनो.
- 'Which is NOT' type (TRE 2.0 Q82): Linux, Windows, Oracle में Oracle OS नहीं. हर option के आगे 'OS है?' हाँ/ना लिखो.
- Practical type (TRE 2.0 Q85): Recycle Bin के बिना delete = Shift + Delete.

7 6. NET level में ऐसे आता है

- NET (National Eligibility Test) में OS functions सीधे कम, 'कौन सा काम kernel करता है' या statement I/II type ज़्यादा.
- Mini example: 'I. OS एक application software है II. OS hardware manage करता है' → I गलत, II सही.

⑧ 7. याद रखो

- OS = Principal: process, memory, file, device, security, interface सब संभालता है.
- Oracle = DBMS; Shift + Delete = permanent delete.

OS के प्रकार (Types of OS)

① 1. आसान भाषा में

- ज़रूरत के हिसाब से OS अलग-अलग तरह के बने. पहले computer बहुत महँगे थे, इसलिए CPU को खाली न बैठने देना सबसे ज़रूरी था. धीरे-धीरे users को तुरंत जवाब (response) देना ज़रूरी हुआ.

② 2. रोज़मर्रा का example

- रेलवे टिकट काउंटर:
  - →सारे फॉर्म जमा करो, शाम को सबके टिकट एक साथ = Batch OS
  - →क्लर्क एक के फॉर्म भरने के इंतज़ार में दूसरे का काम शुरू कर दे = Multiprogramming
  - →हर यात्री को बारी-बारी से 2 मिनट, सबको लगे उसका काम चल रहा है = Time Sharing
  - →एम्बुलेंस वाले का काम तुरंत, बिना देर = Real-Time OS

③ 3. हर प्रकार step by step

- Batch OS: एक जैसे jobs (punch cards) का batch बनाकर operator एक के बाद एक चलाता है. User बीच में कुछ नहीं कर सकता (no interaction). नुकसान: CPU I/O के समय खाली.
- Multiprogramming OS: कई programs एक साथ RAM में. एक program I/O का इंतज़ार करे तो CPU तुरंत दूसरे को. लक्ष्य = CPU utilization बढ़ाना.
- Time Sharing (Multitasking) OS: CPU का समय छोटे टुकड़ों (time slice / quantum) में सब users में बँटता है (Round Robin). लक्ष्य =

response time कम. Example: UNIX.

- Multiprocessor (Parallel) OS: एक computer में कई CPU, साझा memory. ज़्यादा काम (throughput), एक CPU खराब तो भी चलता रहे.
- Distributed OS: अलग-अलग जगह के कई computers मिलकर user को एक ही computer जैसे दिखें.
- Network OS (NOS): network पर file, printer share कराने के लिए server-client OS. Example: Windows Server, Novell NetWare.
- Real-Time OS (RTOS): काम तय deadline में ज़रूरी. Hard RTOS = देर बिल्कुल नहीं (airbag, missile, pacemaker); Soft RTOS = थोड़ी देर चल जाए (video streaming).
- Embedded OS: मशीन के अंदर छुपा छोटा OS, एक ही काम (washing machine, ATM (Automated Teller Machine), router). Example: VxWorks, FreeRTOS.

④ 4. Exam Point + Trap

- Multiprogramming = CPU busy रखना; Time Sharing = user को जल्दी जवाब. दोनों अलग हैं, पर time sharing, multiprogramming का ही आगे का रूप है.
- Trap: Batch OS interactive नहीं. 'Computer communication की शुरुआत' = Time Sharing, Batch नहीं.
- Multiprogramming के तीन लक्षण: (a) कई programs memory में, (b) एक रुके तो दूसरा तुरंत, (c) एक खत्म हो तो दूसरा तुरंत.

⑤ 5. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0 / 2.0 / 3.0)

- History type (TRE 1.0 Q41): computer communication की शुरुआत किस technique से? = Time Sharing.
- 'Type of OS' + More than one (TRE 3.0 Q107): RTOS, Embedded, Network तीनों सही → (D) More than one of the above.
- Trick: BPSC के 5 options में D = 'More than one', E = 'None'. पहले A, B, C हर एक को अलग सही/गलत करो, फिर D/E तय करो.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Statement type (NET Dec 2012): multiprogrammed OS के लक्षण (a), (b), (c) में कौन? → तीनों.
- Comparison type: Hard vs Soft real-time; Multiprogramming vs Time sharing.
- Mini example: 'Airbag system किस OS पर?' → Hard RTOS (देर = जान का खतरा).

⑦ 7. याद रखो

- Batch = बिना बातचीत; Multiprogramming = CPU खाली नहीं; Time Sharing = सबको बारी; Real-Time = deadline; Distributed = कई computer एक जैसे; Network = sharing; Embedded = मशीन के अंदर.

Kernel, Shell, User/Kernel Mode

① 1. आसान भाषा में

- Kernel = OS का दिल (core). यह सीधे hardware से बात करता है.
- Shell = command समझने वाला (command interpreter). User जो लिखता है, shell उसे kernel तक पहुँचाता है.
- Layers नीचे से ऊपर: Hardware → Kernel → System call interface → Shell / Programs → User.

② 2. रोज़मर्रा का example

- Restaurant: ग्राहक = user, waiter = shell, रसोई = kernel, चूल्हा-बर्तन = hardware. ग्राहक सीधे रसोई में नहीं जाता, waiter से order देता है.

③ 3. Step by step: Dual mode

- CPU दो mode में चलता है ताकि गलत program पूरा system न बिगाड़

दे.

- User mode: आम programs, सीमित अधिकार. Mode bit = 1.
- Kernel mode (supervisor / privileged mode): OS का code, हर instruction चल सकती है. Mode bit = 0.
- जब program को कोई OS service चाहिए (file खोलना), वह system call करता है → trap → CPU kernel mode में → काम होकर वापस user mode.
- Interrupt या signal (जैसे Ctrl + C) आने पर भी CPU kernel mode में जाता है.

④ 4. Exam Point + Trap

- 'System call interface के नीचे और hardware के ऊपर' = Kernel (Shell नहीं).
- UNIX shells: Bourne (sh), C shell (csh), Korn (ksh), Bash. 'Net Shell' UNIX shell नहीं.
- Mode switch (user↔kernel) का समय T1 < दो processes के बीच switch (context switch) का समय T2.

⑤ 5. BPSC ऐसे पूछता है

- TRE 1-3 में kernel/shell पर सीधा सवाल नहीं मिला. पर TRE 3.0 में NET जैसे concept सवाल आए हैं, इसलिए NET वाले types तैयार रखो.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Definition: 'Everything below system call interface and above hardware' = Kernel (NET Dec 2012).
- 'Not a shell': Bourne, C, Net, Korn में Net Shell (NET Jun 2012).
- Comparison: T1 (mode switch) vs T2 (process switch) → T1 < T2 (NET Jun 2013).
- Mode: Ctrl + C का signal → kernel mode (NET Jun 2012 key).

⑦ 7. याद रखो

- Kernel = रसोई, Shell = waiter. Mode bit 1 = user, 0 = kernel. Mode switch, context switch से सस्ता.

OS Structure और System Calls

① 1. आसान भाषा में

- OS का अंदर का ढाँचा (structure) कई तरह से बनाया जाता है.
- System call = program का OS से 'please यह काम कर दो' कहने का तरीका.

② 2. रोज़मर्रा का example

- Monolithic = एक बड़ा संयुक्त परिवार, सब एक घर में (तेज़, पर एक की गलती सब पर). Microkernel = छोटा परिवार, बाकी लोग अलग घरों में (सुरक्षित, पर बात करने में समय).

③ 3. OS structures step by step

- Monolithic: पूरा OS एक बड़ा kernel. तेज़, पर एक bug सब बिगाड़ दे. Example: पुराना UNIX, Linux.
- Layered: Layer 0 = hardware, सबसे ऊपर = user interface. हर layer सिर्फ नीचे वाली को use करे. Debug आसान.
- Microkernel: kernel में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें (IPC (Inter-Process Communication), basic scheduling, memory). बाकी user space में. Example: Mach, QNX.
- Modular / Hybrid: ज़रूरत पर modules जोड़ो. Example: Windows NT (New Technology), macOS.
- Virtual Machine: एक hardware पर कई OS एक साथ (VMware, VirtualBox).

④ 4. System Calls के प्रकार (example सहित)

- Process control: fork() (नया process), exit(), wait().
- File management: open(), read(), write(), close().
- Device management: ioctl(), read/write device.
- Information maintenance: getpid() (process ID), time().
- Communication: pipe(), socket(), shmget() (shared memory).
- Programmer सीधे system call नहीं, API (Application Programming Interface) जैसे printf() use करता है, जो अंदर write() system call करता है.

⑤ 5. Exam Point + Trap

- Windows NT को object-oriented कहा जाता है: kernel objects सिर्फ handles के methods से बदले जाते हैं.
- Trap: fork() process बनाता है, file नहीं. open() file system call है.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Fill in the blank: '_____ is said to be object oriented...' = Windows NT (NET Jun 2012).
- Match the list: system call ↔ category (fork → process control, open → file).
- Mini example: getpid() किस type का? → Information maintenance.

⑦ 7. याद रखो

- Monolithic = एक बड़ा kernel; Microkernel = छोटा kernel. System call के 5 प्रकार: Process, File, Device, Information, Communication.

Process और Thread (शुरुआत)

① 1. आसान भाषा में

- Program = disk पर रखी file (निर्जीव). Process = चलता हुआ program (सजीव).
- Thread = process के अंदर का छोटा काम करने वाला हिस्सा. इसे light weight process कहते हैं.

② 2. रोज़मर्रा का example

- Process = एक रसोई. Threads = उस रसोई के कई cook. सब cook एक ही रसोई, बर्तन, राशन (code, data, files) share करते हैं, पर हर cook का अपना हाथ का काम (program counter, registers, stack) अलग.

③ 3. Thread क्या share करता है

- Share (same process के सारे threads): code section, data section, open files, OS resources.
- अपना अलग: thread ID, program counter (अगली instruction का पता), registers, stack.
- 'Light weight' में weight = resources की संख्या, समय या speed नहीं.

④ 4. Exam Point + Trap

- Trap: program counter share नहीं होता, हर thread का अलग.
- Process के लिए OS PCB (Process Control Block) रखता है. Thread के लिए छोटा structure, क्योंकि memory (virtual memory state) process की होती है.

⑤ 5. BPSC ऐसे पूछता है

- TRE 3.0 Q119: thread अपने process के दूसरे threads से क्या share करता है? = code section और data section. (यह सवाल Part 2 में threads के साथ विस्तार से आएगा.)

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- 'Weight refers to?' = Number of resources (NET Dec 2012).
- Light weight क्यों: NET key (B) 'only CPU registers'; logic से (D) 'virtual memory state नहीं रखता' ज़्यादा सही (GATE 2011 key D).

⑦ 7. याद रखो

- Thread = एक ही रसोई के कई cook: code/data/files share, PC/registers/stack अपने.

UNIX Basics — Commands और inode

① 1. आसान भाषा में

- UNIX (Uniplexed Information and Computing Service) एक पुराना, मज़बूत multi-user OS है. Linux उसी जैसा है. इसमें काम commands type करके होता है.

② 2. रोज़मर्रा का example

- UNIX का folder system एक पेड़ जैसा: जड़ = / (root), डालियाँ = folders, पत्ते = files.

③ 3. ज़रूरी commands

- ls = list, cat = file दिखाओ, cp = copy, mv = move/rename, rm = delete, mkdir = folder बनाओ, cd = folder बदलो, pwd = अभी कहाँ हूँ.
- grep = शब्द खोजो, sort = क्रम से लगाओ, head = पहली lines, tail = आखिरी lines, wc = गिनती.
- nice = process की priority तय, kill = process को signal/बंद, ps = चल रहे processes, init = सबसे पहला process (PID (Process ID) 1).
- Redirection: < = input file से, > = output file में, | (pipe) = एक का output दूसरे का input.

```
sort <in >temp    # sort file 'in', write to 'temp'
head -30 temp     # show first 30 lines of temp
rm temp           # delete temp
```

④ 4. inode और max file size

- हर file का एक inode होता है: size, owner, permission और data blocks के पते (pointers).
- Pointers: 10 direct, 1 single indirect, 1 double indirect, 1 triple indirect.
- Formula: Max size = $(10 + n + n^2 + n^3) \times$ block size, जहाँ n = block size / address size.
- mv (same file system में) सिर्फ directory entry बदलता है, inode नहीं.

```
block = 1 KB, address = 4 B  ->  n = 1024/4 = 256
10 + 256 + 256^2 + 256^3 = 16,843,018 blocks
~ 16,843,018 KB ~ 16 GB
```

⑤ 5. Exam Point + Trap

- Trap: 'sort <in >temp' में input 'in' है, temp output है.
- Trap: nice priority के लिए; kill सिर्फ 'मारना' नहीं, signal भेजना भी है.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Command output: sort/head/rm वाला सवाल (NET Jun 2013).
- 'Which command': priority = nice (NET Dec 2012).
- Numerical: inode से max file size (NET Jun 2013).
- Concept: mv क्या बदलता है = directory entry (NET Jun 2013).

⑦ 7. याद रखो

- nice = priority, ps = list, kill = signal, init = PID 1. Max file size = $(10 + n + n^2 + n^3) \times$ block.

Windows Basics

1 1. आसान भाषा में

- Windows, Microsoft का GUI वाला OS है. NT (New Technology) kernel पर XP, Vista, 7, 10, 11 बने.

2 2. रोज़मर्रा का example

- Sleep = दुकान का shutter आधा गिराना (बत्ती जलती रहे, जल्दी खुले). Hibernate = सामान जैसा है वैसे गोदाम (disk) में रखकर बिजली बंद. Shutdown = सब समेट कर दुकान बंद.

3 3. Step by step

- Sleep: काम RAM में रहता है, कम बिजली.
- Hibernate: RAM की पूरी स्थिति hard disk पर save, फिर power off. खुले programs बंद नहीं होते.
- Shutdown: सारे programs बंद, power off.
- File systems: FAT-16, FAT-32 (File Allocation Table), NTFS (New Technology File System). macOS = HFS+ (Hierarchical File System Plus).

4 4. Exam Point + Trap

- Windows XP/Vista तीनों (FAT-16, FAT-32, NTFS) support करते हैं → 'All of the above'.
- Delete = Recycle Bin; Shift + Delete = permanent.

5 5. BPSC ऐसे पूछता है

- TRE 2.0 Q85: Recycle Bin के बिना delete = Shift + Delete.
- TRE 3.0 Q109 (Part 4 में file system के साथ): NTFS, FAT32, HFS+ तीनों file systems → More than one.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Hibernate का मतलब (NET Jun 2012); XP/Vista का file system (NET Jun 2013).

⑦ 7. याद रखो

- Hibernate = disk पर save + off, programs खुले. NTFS = Windows का मुख्य file system.

NET Level: Amdahl's Law और Bernstein Conditions

① 1. आसान भाषा में

- (SCERT/NCERT से आगे, NET level) कई processors लगाने से program कितना तेज़ होगा, यह Amdahl's law बताता है.
- जो हिस्सा parallel नहीं हो सकता (serial), वही speed की सीमा बनाता है.

② 2. रोज़मर्रा का example

- शादी में 10 लोग खाना बना सकते हैं (parallel), पर दूल्हा एक ही है, फेरे उसी को लेने हैं (serial). कितने भी लोग बढ़ाओ, फेरे का समय कम नहीं होगा.

③ 3. Formula step by step

- f = parallel हो सकने वाला हिस्सा, P = processors.
- Speedup S = 1 / [(1 − f) + f/P]
- P बहुत बड़ा (∞) हो तो S_max = 1 / (1 − f).

```
f = 0.7, P = 64
S = 1 / (0.3 + 0.7/64)
  = 1 / (0.3 + 0.0109)
  = 1 / 0.3109  ~ 3.22
```

4. Bernstein's conditions

- दो processes Pi और Pj साथ-साथ (parallel) तभी चल सकते हैं जब एक का output दूसरे के input या output से न टकराए.
- कई processes P1 ... Pk parallel ⇔ हर जोड़ी Pi || Pj, सभी $i \neq j$ के लिए.

5. Exam Point + Trap

- Trap: 64 processors = 64 गुना तेज़ नहीं! $f = 0.7$ पर अधिकतम सिर्फ $1/0.3 = 3.33$.
- Formula में $(1 - f) + f/P$ है, minus नहीं.

6. NET level में ऐसे आता है

- Numerical: $f = 0.7$, $P = 64 \rightarrow 3.22$ (NET Jun 2012).
- Formula पहचानो: $1/[1 - f + f/P]$ (NET Dec 2012).
- Condition: Pi || Pj for all $i \neq j$ (NET Jun 2013).

7. याद रखो

- $S = 1 / [(1 - f) + f/P]$. Serial हिस्सा = दूल्हे के फेरे.

Numericals — और practice

1 Practice 1: EAT (Effective Access Time)

- TLB (Translation Lookaside Buffer) time = 10 ns, memory = 100 ns, hit = 80%. EAT (miss पर TLB + 2 memory accesses)?

```
Hit  : 10 + 100       = 110 ns
Miss : 10 + 100 + 100 = 210 ns
EAT  = 0.8x110 + 0.2x210 = 88 + 42 = 130 ns
```

2 Practice 2: FIFO page faults

- String 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, frames = 3. Faults?

```
1 F[1] 2 F[1 2] 3 F[1 2 3] 4 F[2 3 4]
1 F[3 4 1] 2 F[4 1 2] 5 F[1 2 5]
1 H 2 H 3 F[2 5 3] 4 F[5 3 4] 5 H
Faults = 9  (4 frames: 10 faults = Belady's anomaly)
```

③ Practice 3: Amdahl

- *f = 0.8, P = 4. Speedup?*

```
S = 1 / (0.2 + 0.8/4) = 1 / (0.2 + 0.2) = 1/0.4 = 2.5
```

④ Practice 4: Deadlock-free resources

- *4 processes, हर एक की peak demand = 3. कम से कम कितने resources पर deadlock नहीं?*

```
m >= 4 x (3 - 1) + 1 = 8 + 1 = 9
```

⑤ Practice 5: Round Robin

- *P1(0,5), P2(1,3), P3(2,1), quantum = 2. Average TAT (Turn Around Time)?*

```
0-2 P1 | 2-4 P2 | 4-5 P3 done | 5-7 P1 | 7-8 P2 done | 8-9 P1 done
TAT: P1 9-0=9, P2 8-1=7, P3 5-2=3
Avg = (9+7+3)/3 = 19/3 = 6.33
```

⑥ Practice 6: SCAN disk

- *Head 50, दिशा 0 की तरफ, requests 82, 170, 43, 140, 24. कुल movement?*

```
50 -> 43 -> 24 -> 0 -> 82 -> 140 -> 170
50 + 170 = 220 cylinders
```

Abbreviations — Full Forms

① OS Part 1

- OS — Operating System
- CPU — Central Processing Unit
- RAM — Random Access Memory
- I/O — Input/Output
- CLI — Command Line Interface
- GUI — Graphical User Interface
- RTOS — Real-Time Operating System
- NOS — Network Operating System
- DBMS — Database Management System
- ATM — Automated Teller Machine
- IPC — Inter-Process Communication
- API — Application Programming Interface
- PID — Process ID (Identifier)
- PCB — Process Control Block
- TLB — Translation Lookaside Buffer
- EAT — Effective Access Time
- MMU — Memory Management Unit
- FIFO — First In First Out
- TAT — Turn Around Time
- RPC — Remote Procedure Call
- FAT — File Allocation Table
- NTFS — New Technology File System
- NT — New Technology
- HFS+ — Hierarchical File System Plus
- UNIX — Uniplexed Information and Computing Service
- BSEB — Bihar School Examination Board
- SCERT — State Council of Educational Research and Training
- NCERT — National Council of Educational Research and Training
- TRE — Teacher Recruitment Examination

- BPSC — Bihar Public Service Commission
- NET — National Eligibility Test
- UGC — University Grants Commission
- GATE — Graduate Aptitude Test in Engineering

Questions + हर सवाल के नीचे Explanation

Q1. [BPSC TRE 1.0 (2023) Q41]

Which of the following is a technique that marks the beginning of computer communications?

(A) User Environment
(B) Batch Environment
(C) Time Sharing
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) 'User environment' कोई अलग technique नहीं
(B) Batch में user और computer की बातचीत नहीं होती
(C) ✔ सही: Time sharing में कई users terminal से एक computer से जुड़े
(D) सिर्फ C सही है
(E) C सही है, इसलिए गलत

Ans: (C) Time Sharing

Time sharing में कई users दूर के terminals से एक ही computer पर एक साथ काम करने लगे. इसे computer communication की शुरुआत माना जाता है.

Q2. [BPSC TRE 2.0 (2023) Q82]

Which of the following is not an operating system?

(A) Linux
(B) Windows
(C) Oracle
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) Linux एक OS है
(B) Windows एक OS है
(C) ✔ सही: Oracle एक DBMS (Database Management System) है, OS नहीं
(D) सिर्फ Oracle OS नहीं, इसलिए गलत
(E) C सही है, इसलिए गलत

Ans: (C) Oracle

Oracle database software है जो data store करता है. Linux और Windows OS (Operating System) हैं.

Q3. [BPSC TRE 2.0 (2023) Q83]

A software that runs on a computer hardware and serves as a platform for other softwares to run is called

(A) system software
(B) operating system
(C) application software
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) System software बड़ा समूह है (OS, utilities, translators)
(B) ✔ सही: OS hardware पर चलकर बाकी software को platform देता है
(C) Application software (MS Word) खुद OS पर चलता है
(D) BPSC key सिर्फ B है
(E) B सही है, इसलिए गलत

Ans: (B) operating system

'Platform for other softwares' वाक्य OS की परिभाषा है. System software भी कुछ हद तक सही लगता है, पर BPSC key: (B) operating system.

Q4. [BPSC TRE 2.0 (2023) Q85]

The key/keys used to delete a file without allowing it to store in recycle bin is/are

(A) Delete
(B) Shift + Delete
(C) Ctrl + Delete
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) Delete file को Recycle Bin में भेजता है
(B) ✔ सही: Shift + Delete file को सीधे हमेशा के लिए मिटाता है
(C) Ctrl + Delete Windows में यह काम नहीं करता
(D) सिर्फ B सही है
(E) B सही है, इसलिए गलत

Ans: (B) Shift + Delete

Windows में Shift + Delete दबाने पर file Recycle Bin में नहीं जाती, सीधे permanent delete होती है.

Q5. [BPSC TRE 3.0 (2024) Q107]

Which of the following is a type of operating system?

(A) Real-time operating system
(B) Embedded operating system
(C) Network operating system
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: तय deadline में काम करने वाला OS, जैसे airbag system
(B) ✔ सही: मशीन के अंदर का OS, जैसे washing machine, ATM
(C) ✔ सही: network पर files और printer share कराने वाला OS
(D) ✔ सही जवाब: A, B, C तीनों OS के प्रकार हैं
(E) गलत: क्योंकि ऊपर के options सही हैं

Ans: (D) More than one of the above

RTOS (Real-Time Operating System), Embedded OS और NOS (Network Operating System) तीनों OS के प्रकार हैं. एक से ज़्यादा option सही हैं, इसलिए (D).

Q6. [UGC NET Dec 2008]

Suppose it takes 100 ns to access page table and 20 ns to access associative memory. If the average access time is 28 ns, the corresponding hit rate is :

(A) 100 percent
(B) 90 percent
(C) 80 percent
(D) 70 percent

हर **option** समझो:

(A) 100% होता तो EAT (Effective Access Time) = 20 ns, 28 नहीं
(B) ✔ सही: h = 0.9 रखने पर EAT = 28 ns आता है
(C) h = 0.8 से EAT = 36 ns आएगा
(D) h = 0.7 से EAT = 44 ns आएगा

Ans: (B) 90 percent

TLB (Translation Lookaside Buffer) / associative memory में page मिला (hit) तो 20 ns; नहीं मिला (miss) तो page table से 100 ns. इस सवाल में miss पर सिर्फ 100 ns माना गया है.

Step-by-step Solution:

1. Formula: EAT = h × (hit time) + (1 − h) × (miss time)
2. Hit time = 20 ns, Miss time = 100 ns, EAT = 28 ns
3. 28 = 20h + 100(1 − h) = 20h + 100 − 100h
4. 28 = 100 − 80h -> 80h = 72 -> h = 0.9
5. Hit rate = 90% -> Answer (B)

6. Trap: अगर miss time = 20+100 = 120 लो तो h = 0.92 आता है, जो option में नहीं. इसलिए यहाँ miss = 100 ns ही लेना है.

Q7. [UGC NET Jun 2009]

Assume N segments in memory and a page size of P bytes. The wastage on account of internal fragmentation is :

(A) NP/2 bytes
(B) P/2 Bytes
(C) N/2 Bytes
(D) NP Bytes

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: हर segment का आखिरी page औसतन आधा खाली = P/2, N segments में NP/2
(B) P/2 सिर्फ एक segment की wastage है, N की नहीं
(C) Wastage page size P पर depend करती है, सिर्फ N पर नहीं
(D) NP तब होता जब हर आखिरी page पूरा खाली हो, औसत आधा होता है

Ans: (A) NP/2 bytes

Internal fragmentation (अंदर का खाली हिस्सा) हर segment के आखिरी page में होता है. औसतन आधा page = P/2 बर्बाद. N segments हैं, तो कुल NP/2.

Step-by-step Solution:

1. एक segment की औसत wastage = P/2 bytes
2. N segments की wastage = N × P/2 = NP/2 bytes
3. Answer (A)

Q8. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

Suppose S and Q are two semaphores initialized to 1. P1 and P2 are two processes which are sharing resources.

```
P1: wait(S); wait(Q); critical-section 1; signal(S); signal(Q);
P2: wait(Q); wait(S); critical-section 2; signal(Q); signal(S);
```

wait(S) ; wait(Q) ; wait(Q) ; wait(S) ; critical- section 1; critical- section 2; signal(S) ; signal(Q) ; signal(Q) ; signal(S) ; Their execution may sometimes lead to an undesirable situation called

(A) Starvation
(B) Race condition
(C) Multithreading
(D) Deadlock

हर **option** समझो:

(A) Starvation = कोई process बहुत देर तक इंतज़ार करे, यहाँ दोनों एक-दूसरे पर अटके हैं
(B) Race condition = shared data गलत क्रम में बदले, यहाँ semaphore इसे रोकते हैं
(C) Multithreading कोई समस्या नहीं, एक तकनीक है

(D) ✔ सही: P1 के पास S, P2 के पास Q, दोनों दूसरे का इंतज़ार करें = Deadlock

Ans: (D) Deadlock

P1 पहले S लेता है, P2 पहले Q लेता है. अब P1 को Q चाहिए (P2 के पास) और P2 को S चाहिए (P1 के पास). दोनों हमेशा के लिए रुक गए. यही Deadlock (circular wait) है.

Step-by-step Solution:

1. P1: wait(S) -> S = 0 (P1 के पास S)
2. P2: wait(Q) -> Q = 0 (P2 के पास Q)
3. P1: wait(Q) -> Q = 0 है, P1 रुका
4. P2: wait(S) -> S = 0 है, P2 रुका
5. दोनों एक-दूसरे का इंतज़ार -> Deadlock -> Answer (D)

Q9. [UGC NET Jun 2012]

Pre-emptive scheduling is the strategy of temporarily suspending a gunning process

(A) before the CPU time slice expires
(B) to allow starving processes to run
(C) when it requests I/O
(D) to avoid collision

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: Pre-emptive = चलते process को बीच में (time slice खत्म होने से पहले भी) रोकना
(B) Starving processes को चलाना aging का काम है, pre-emption की परिभाषा नहीं
(C) I/O माँगने पर रुकना non-pre-emptive में भी होता है
(D) Collision networking का शब्द है, scheduling का नहीं

Ans: (A) before the CPU time slice expires

Pre-emptive scheduling में OS (Operating System) चलते हुए process को ज़बरदस्ती रोक कर CPU (Central Processing Unit) किसी और को दे सकता है. (सवाल में 'gunning' असल में 'running' है.)

Q10. [UGC NET Jun 2012]

In round robin CPU scheduling as time quantum is increased the average turn around time

(A) increases
(B) decreases
(C) remains constant
(D) varies irregularly

हर **option** समझो:

(A) हमेशा नहीं बढ़ता, कभी घटता भी है
(B) हमेशा नहीं घटता
(C) Quantum बदलने से TAT बदलता है, constant नहीं
(D) ✔ सही: TAT (Turn Around Time) quantum के साथ कभी बढ़ता, कभी घटता है

Ans: (D) varies irregularly

Round Robin में time quantum बढ़ाने पर average TAT का कोई fixed नियम नहीं. यह processes के burst time पर depend करता है, इसलिए 'varies irregularly'.

Q11. [UGC NET Jun 2012]

Consider the following page trace : 4,3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5 Percentage of page fault that would occur if FIFO page replacement algorithm is used with number of frames for the JOB m = 4 will be

(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 12

हर **option** समझो:

(A) 8 faults गलत गिनती है
(B) 9 faults गलत गिनती है
(C) ✔ सही (official key): कुल page faults = 10
(D) 12 तब होता जब हर reference fault हो

Ans: (C) 10

FIFO (First In First Out) में सबसे पुराना page बाहर जाता है. 4 frames के साथ 12 में से 10 page faults होते हैं. सवाल 'percentage' पूछता है (10/12 = 83.3%), पर official key option (C) = 10 है, यानी faults की संख्या.

Step-by-step Solution:

1. 4 frames, reference string: 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
2. 4 -> F [4] | 3 -> F [4 3] | 2 -> F [4 3 2] | 1 -> F [4 3 2 1]
3. 4 -> Hit | 3 -> Hit
4. 5 -> F, सबसे पुराना 4 बाहर [3 2 1 5]
5. 4 -> F, 3 बाहर [2 1 5 4] | 3 -> F, 2 बाहर [1 5 4 3]
6. 2 -> F, 1 बाहर [5 4 3 2] | 1 -> F, 5 बाहर [4 3 2 1]
7. 5 -> F, 4 बाहर [3 2 1 5]
8. कुल faults = 4 + 6 = 10, Hits = 2
9. Fault % = 10/12 × 100 = 83.3%; key: (C) 10

Q12. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

Suppose that a given application is run on a 64-processor machine and that 70 percent of the application can be parallelized. Then the expected performance improvement using Amdahl's law is

(A) 4.22
(B) 3.22
(C) 3.32
(D) 3.52

हर **option** समझो:

(A) 4.22 गलत: 1 को 0.31 से भाग देने पर 3.22 आता है
(B) ✔ सही: Amdahl's law से speedup ≈ 3.22
(C) 3.32 calculation की गलती
(D) 3.52 calculation की गलती

Ans: (B) 3.22

Amdahl's law: program का serial (जो parallel न हो सके) हिस्सा speed की सीमा तय करता है. 30% serial है, इसलिए 64 processors पर भी सिर्फ ~3.22 गुना तेज़.

Step-by-step Solution:

1. Formula: Speedup S = 1 / [(1 − f) + f/P]
2. f = 0.7 (parallel हिस्सा), P = 64
3. 1 − f = 0.3
4. f/P = 0.7/64 = 0.0109
5. S = 1 / (0.3 + 0.0109) = 1 / 0.3109
6. S ≈ 3.22 -> Answer (B)

Q13. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

Which of the following is scheme to deal with deadlock?

(A) Time out
(B) Time in
(C) Both (A) & (B)
(D) None of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: Time out = तय समय तक resource न मिले तो process छोड़ दे, deadlock टलता है
(B) 'Time in' कोई deadlock तकनीक नहीं
(C) B गलत है, इसलिए 'Both' भी गलत
(D) A सही है, इसलिए गलत

Ans: (A) Time out

Time out तकनीक में process एक तय समय से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता, resource छोड़ कर फिर कोशिश करता है. इससे deadlock टूटता है.

Q14. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

A computer system supports 32 bit virtual address as well as 32 bit physical addresses. Since the virtual address space is of same size as that of physical address space, if we want to get rid of virtual memory, which one of the following is true?

(A) Efficient implementation of multiuser support is no longer possible.
(B) The processor cache can be made more efficient.
(C) Hardware support for memory management is not needed.
(D) CPU scheduling can be made more efficient.

हर **option** समझो:

(A) Multiuser support virtual memory के बिना भी हो सकता है
(B) Cache efficiency का virtual memory हटाने से सीधा संबंध नहीं
(C) ✔ सही: virtual = physical size हो तो address translation (MMU) की hardware ज़रूरत नहीं
(D) CPU scheduling पर इसका असर नहीं पड़ता

Ans: (C) Hardware support for memory management is not needed.

Virtual memory हटा दें तो program सीधे physical address use करेगा. तब address बदलने वाले hardware (MMU (Memory Management Unit)) की ज़रूरत नहीं रहती.

Q15. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

If an instruction takes 'i' microseconds and a page fault takes an additional 'j' microseconds. The effective instruction time, if on the average a page fault occurs every k instructions, is

(A) i + j/k
(B) i + j * k
(C) (i + j)/k
(D) (i + j) * k

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: हर k instructions में 1 page fault, तो हर instruction पर j/k अतिरिक्त
(B) j × k तब होता जब हर instruction पर k faults हों
(C) (i + j)/k में i भी k से भाग हो गया, गलत
(D) (i + j) × k बहुत बड़ा, गलत

Ans: (A) i + j/k

हर instruction का समय i है. k instructions में एक बार j का extra समय लगता है, तो औसतन हर instruction पर j/k extra.

Step-by-step Solution:

1. k instructions का कुल समय = k × i + j
2. एक instruction का औसत = (k i + j)/k
3. = i + j/k -> Answer (A)

Q16. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

_____ is sometimes said to be object oriented, because the only way to manipulate kernel objects is by invoking methods on their handles.

(A) Windows NT
(B) Windows XP
(C) Windows VISTA
(D) Windows 95/98

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: Windows NT में kernel objects सिर्फ handles के methods से बदले जाते हैं (object oriented)
(B) XP, NT पर ही बना है, पर यह परिभाषा NT के लिए दी जाती है
(C) Vista के लिए यह बात textbook में नहीं
(D) 95/98 का design object based नहीं था

Ans: (A) Windows NT

Silberschatz की किताब में Windows NT (New Technology) को object-oriented कहा गया है, क्योंकि kernel objects को सिर्फ उनके handle के methods से ही चलाया जाता है.

Q17. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

A user level process in Unix traps the signal sent on a Ctrl + C input and has a signal handling routine that saves appropriate files before terminating the process. When a Ctrl + C input is given to this process, what is the mode in which the signal handling routine executes?

(A) User mode
(B) Kernel mode
(C) Superuser mode
(D) Privileged mode

हर **option** समझो:

(A) सवाल के अनुसार यह user mode नहीं (official key)
(B) ✔ सही (key): signal आते ही CPU kernel mode में जाता है
(C) UNIX में 'Superuser mode' कोई CPU mode नहीं, यह root user है
(D) Privileged mode असल में kernel mode का दूसरा नाम है, पर key B है

Ans: (B) Kernel mode

Ctrl+C दबाने पर signal kernel भेजता है, इसलिए signal का काम kernel mode में शुरू होता है. Official key (B) kernel mode है. ध्यान रहे: handler का अपना code बाद में user mode में

चलता है.

Q18. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

A thread is usually defined as a light weight process because an Operating System (OS) maintains smaller data structure for a thread than for a process. In relation to this, which of the following statement is correct ?

(A) OS maintains only scheduling and accounting information for each thread.
(B) OS maintains only CPU registers for each thread.
(C) OS does not maintain a separate stack for each thread.
(D) OS does not maintain virtual memory state for each thread.

हर **option** समझो:

(A) Scheduling + accounting info भी रखी जाती है, पर 'only' गलत
(B) ✔ Official NET key यही है: thread के लिए CPU registers रखे जाते हैं
(C) हर thread का अपना stack होता है, इसलिए गलत
(D) ✔ सही (logic): virtual memory state process की होती है, thread की अलग नहीं

Ans: (B) OS maintains only CPU registers for each thread.

NET key: (B). पर logic से (D) ज़्यादा सही है: threads एक ही process की memory share करते हैं, इसलिए OS हर thread की अलग virtual memory state नहीं रखता. GATE 2011 में यही सवाल था, वहाँ key (D) थी. Exam में NET key याद रखो, concept (D) वाला समझो.

Q19. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

What is the meaning of 'Hibernate' in Windows XP/Windows 7?

(A) Restart the computers in safe mode.
(B) Restart the computers in normal mode.
(C) Shutdown the computer terminating all the running applications.
(D) Shutdown the computer without closing the running applications.

हर **option** समझो:

(A) Safe mode restart का Hibernate से संबंध नहीं
(B) Normal restart Hibernate नहीं है
(C) Programs बंद करके shutdown = साधारण Shutdown
(D) ✔ सही: RAM (Random Access Memory) की state disk पर save, programs खुले रहकर power off

Ans: (D) Shutdown the computer without closing the running applications.

Hibernate में खुले programs की स्थिति hard disk पर save होकर computer बंद होता है. दोबारा चालू करने पर सब वैसे ही खुलता है.

Q20. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

Which one of the following options is not a shell in UNIX system?

(A) Bourne Shell
(B) C Shell
(C) Net Shell
(D) Korn Shell

हर **option** समझो:

(A) Bourne Shell (sh) UNIX का shell है
(B) C Shell (csh) UNIX का shell है
(C) ✔ सही: 'Net Shell' UNIX का shell नहीं (netsh Windows का network tool है)
(D) Korn Shell (ksh) UNIX का shell है

Ans: (C) Net Shell

UNIX के प्रसिद्ध shells: Bourne (sh), C (csh), Korn (ksh), Bash. Net Shell इनमें नहीं है.

Q21. [UGC NET Jun 2012 (Paper 3)]

On a disk with 1000 cylinders (0 to 999) find the number of tracks, the disk arm must move to satisfy all the requests in the disk queue. Assume the last request service was at track 345 and the head is moving toward track 0. The queue in FIFO order contains requests for the following tracks: 123, 874, 692, 475, 105, 376
(Assume SCAN algorithm)

(A) 2013
(B) 1219
(C) 1967
(D) 1507

हर **option** समझो:

(A) 2013 गलत जोड़ है
(B) ✔ सही: SCAN में कुल movement = 1219 cylinders
(C) 1967 गलत जोड़ है
(D) 1507 गलत जोड़ है

Ans: (B) 1219

SCAN (elevator) में head एक दिशा में आखिरी cylinder (यहाँ 0) तक जाता है, फिर पलट कर दूसरी दिशा की requests पूरी करता है.

Step-by-step Solution:

1. Head = 345, दिशा = 0 की तरफ
2. नीचे वाली requests (बड़े से छोटे): 123, 105, फिर 0 तक
3. ऊपर वाली (छोटे से बड़े): 376, 475, 692, 874

4. Order: 345 -> 123 -> 105 -> 0 -> 376 -> 475 -> 692 -> 874
5. 345 -> 0 = 345
6. 0 -> 874 = 874
7. कुल = 345 + 874 = 1219 -> Answer (B)

Q22. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

An operating system using banker's algorithm for deadlock avoidance has ten dedicated devices (of same type) and has three processes P1, P2 and P3 with maximum resource requirements of 4, 5 and 8 respectively. There are two states of allocation of devices as follows : State 1 Processes P1 P2 P3 Devices allocated 2 3 4 State 2 Processes P1 P2 P3 Devices allocated 0 2 4 Which of the following is correct ?

(A) State 1 is unsafe and state 2 is safe.
(B) State 1 is safe and state 2 is unsafe.
(C) Both, state 1 and state 2 are safe.
(D) Both, state 1 and state 2 are unsafe.

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: State 1 में available 1 से कोई process पूरा नहीं होता; State 2 में safe sequence मिलता है
(B) उल्टा है, State 1 unsafe है
(C) State 1 unsafe है, इसलिए गलत
(D) State 2 safe है, इसलिए गलत

Ans: (A) State 1 is unsafe and state 2 is safe.

Banker's algorithm: state तभी safe है जब कोई ऐसा क्रम मिले जिसमें सारे processes पूरे हो सकें.

Step-by-step Solution:

1. कुल devices = 10, Max: P1 4, P2 5, P3 8
2. State 1: allocated 2+3+4 = 9, available = 1
3. Need = Max − Allocated: P1 2, P2 2, P3 4. किसी की need ≤ 1 नहीं -> Unsafe
4. State 2: allocated 0+2+4 = 6, available = 4
5. Need: P1 4, P2 3, P3 4
6. P1 (4 ≤ 4) पूरा -> available = 4 + 0 = 4
7. P2 (3 ≤ 4) पूरा -> available = 4 + 2 = 6
8. P3 (4 ≤ 6) पूरा -> Safe sequence P1, P2, P3
9. State 1 unsafe, State 2 safe -> Answer (A)

Q23. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

Let the time taken to switch between user mode and kernel mode of execution be T1 while time taken to switch between two user processes be T2. Which of the following is correct ?

(A) T1 < T2
(B) T1 > T2
(C) T1 = T2
(D) Nothing can be said about the relation between T1 and T2.

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: mode switch छोटा काम है, process switch में पूरा context बदलता है
(B) उल्टा है
(C) दोनों बराबर नहीं होते
(D) संबंध साफ है, T1 < T2

Ans: (A) T1 < T2

User से kernel mode बदलना सिर्फ mode bit बदलना है. दो processes के बीच switch (context switch) में registers, memory map सब save/load होते हैं, इसलिए ज़्यादा समय लगता है.

Q24. [UGC NET Dec 2012]

Which of the following memory allocation scheme suffers from external fragmentation ?

(A) Segmentation
(B) Pure demand paging
(C) Swapping
(D) Paging

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: segments अलग-अलग size के होते हैं, बीच में छोटे खाली टुकड़े बचते हैं
(B) Paging में fixed size frames, external fragmentation नहीं
(C) Swapping खुद fragmentation की तकनीक नहीं (key A)
(D) Paging में external fragmentation नहीं होता, internal होता है

Ans: (A) Segmentation

External fragmentation = memory में कुल जगह है पर टुकड़ों में बिखरी है. Segmentation variable size है, इसलिए यह समस्या आती है.

Q25. [UGC NET Dec 2012]

In UNIX, which of the following command is used to set the task priority ?

(A) init
(B) nice
(C) kill
(D) PS

हर **option** समझो:

(A) init पहला process (PID (Process ID) 1) है
(B) ✔ सही: nice process की priority set/बदलता है
(C) kill process को signal भेजता/बंद करता है
(D) ps चल रहे processes की list दिखाता है

Ans: (B) nice

UNIX में nice command से process की priority (nice value) तय की जाती है.

Q26. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

Working set model is used in memory management to implement the concept of

(A) Swapping
(B) Principal of Locality
(C) Segmentation
(D) Thrashing

हर **option** समझो:

(A) Swapping process को disk पर भेजना है
(B) ✔ सही: working set model 'principle of locality' पर आधारित है
(C) Segmentation memory बाँटने की तकनीक है
(D) Working set thrashing को रोकता है, उसे implement नहीं करता

Ans: (B) Principal of Locality

Program कुछ समय तक कुछ ही pages बार-बार use करता है (locality). Working set model इन्हीं pages को memory में रखता है.

Q27. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

The versions of windows operating system like windows XP and window Vista uses following file system :

(A) FAT-16
(B) FAT-32
(C) NTFS (NT File System)
(D) All of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: FAT-16 भी support होता है
(B) ✔ सही: FAT-32 भी support होता है
(C) ✔ सही: NTFS (New Technology File System) मुख्य file system है
(D) ✔ सही जवाब: तीनों support होते हैं

Ans: (D) All of the above

Windows XP और Vista FAT-16, FAT-32 (File Allocation Table) और NTFS तीनों को support करते हैं. इसलिए 'All of the above'.

Q28. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

A UNIX file system has 1 KB block size and 4-byte disk addresses. What is the maximum file size if the inode contains ten direct block entries, one single indirect block entry, one double indirect block entry and one triple indirect block entry ?

(A) 30 GB
(B) 64 GB
(C) 16 GB
(D) 1 GB

हर **option** समझो:

(A) 30 GB गलत गणना
(B) 64 GB गलत गणना
(C) ✔ सही: max size ≈ 16 GB
(D) 1 GB बहुत कम है

Ans: (C) 16 GB

inode में pointers होते हैं. एक block (1 KB) में 4-byte के 256 addresses आते हैं. Triple indirect सबसे बड़ा हिस्सा देता है.

Step-by-step Solution:

1. n = block size / address size = 1024 / 4 = 256
2. Direct = 10 blocks = 10 KB
3. Single indirect = 256 blocks = 256 KB
4. Double indirect = 256^2 = 65,536 blocks = 64 MB
5. Triple indirect = 256^3 = 16,777,216 blocks = 16 GB
6. कुल 16 GB + 64 MB + 266 KB ≈ 16 GB -> Answer (C)

Q29. [UGC NET Dec 2012 (Paper 3)]

Match the following:

List – I List – II

a. Critical region 1. Hoares Monitor

b. Wait/signal 2. Mutual exclusion

c. Working set 3. Principal of locality

d. Dead lock 4. Circular wait

Codes:

a b c d

(A) 2 1 3 4
(B) 1 2 4 3
(C) 2 3 1 4
(D) 1 3 2 4

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: a-2, b-1, c-3, d-4
(B) a-1 गलत: critical region mutual exclusion से जुड़ा है
(C) b-3 गलत: wait/signal monitor का
(D) a-1, c-2 गलत जोड़े

Ans: (A) 2 1 3 4

Critical region = mutual exclusion; wait/signal = Hoare's monitor; working set = principle of locality; deadlock = circular wait.

Step-by-step Solution:

1. a. Critical region -> 2 (Mutual exclusion)
2. b. Wait/signal -> 1 (Hoare's Monitor)
3. c. Working set -> 3 (Locality)
4. d. Deadlock -> 4 (Circular wait)
5. Code 2 1 3 4 -> Answer (A)

Q30. [UGC NET Dec 2012 (Paper 3)]

Which of the following features will characterize an OS as multi programmed OS?

(a) More than one program may be loaded into main memory at the same time.

(b) If a program waits for certain event another program is immediately scheduled.

(c) If the execution of a program terminates, another program is immediately scheduled.

(A) (a) only
(B) (a) and (b) only
(C) (a) and (c) only
(D) (a), (b) and (c) only

हर **option** समझो:

(A) (a) सही है पर अकेला नहीं
(B) (b) भी सही, पर (c) भी सही है
(C) (c) भी सही, पर (b) भी
(D) ✔ सही: (a), (b), (c) तीनों multiprogramming के लक्षण

Ans: (D) (a), (b) and (c) only

Multiprogramming: कई programs memory में; एक रुका या खत्म हुआ तो तुरंत दूसरा चलता है, ताकि CPU खाली न बैठे.

Q31. [UGC NET Dec 2012 (Paper 3)]

A thread is a light weight process. In the above statement, weight refers to

(A) Time
(B) Number of resources
(C) Speed
(D) All the above

हर **option** समझो:

(A) Weight का मतलब time नहीं
(B) ✔ सही: thread कम resources लेता है, इसलिए light weight
(C) Speed नतीजा है, weight का अर्थ नहीं
(D) सिर्फ B सही है

Ans: (B) Number of resources

Thread अपने process के code, data, files share करता है, अलग से कम resources चाहिए. इसलिए light weight.

Q32. [UGC NET Dec 2012 (Paper 3)]

Everything below the system call interface and above the physical hardware is known as _____.

(A) Kernel
(B) Bus
(C) Shell
(D) Stub

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: system call interface के नीचे और hardware के ऊपर = Kernel
(B) Bus hardware का हिस्सा है
(C) Shell kernel के ऊपर है, user के पास
(D) Stub RPC (Remote Procedure Call) का छोटा code है

Ans: (A) Kernel

Layers: User -> Shell/Programs -> System call interface -> Kernel -> Hardware. बीच का हिस्सा Kernel है.

Q33. [UGC NET Dec 2012 (Paper 3)]

Consider a system having m resources of the same type. These resources are shared by 3 processes A, B and C which have peak demands of 3, 4 and 6 respectively. For what value of m deadlock will not occur?

(A) 7
(B) 9
(C) 10
(D) 13

हर **option** समझो:

(A) 7 पर deadlock हो सकता है (11 से कम)
(B) 9 पर भी हो सकता है
(C) 10 पर भी हो सकता है
(D) ✔ सही: 13 □ 11, deadlock नहीं होगा

Ans: (D) 13

हर process को (peak − 1) दे दो, फिर 1 extra हो तो कोई एक पूरा होकर सब छोड़ देगा. इससे कम पर deadlock संभव.

Step-by-step Solution:

1. Formula: m ≥ Σ(peak − 1) + 1
2. (3−1) + (4−1) + (6−1) = 2 + 3 + 5 = 10
3. m ≥ 10 + 1 = 11
4. Options में 11 या ज़्यादा सिर्फ 13 -> Answer (D)

Q34. [UGC NET Dec 2012 (Paper 3)]

Let f be the fraction of a computation (in terms of time) that is parallelizable, P the number of processors in the system, and sp the speed up achievable in comparison with sequential execution – then the sp can be calculated using the relation :

(A) 1/ [1 – f – f/P]
(B) P/ [P – f(P + 1)]
(C) 1/ [1 – f + f/P]
(D) P/[P + f(P – 1)]

हर **option** समझो:

(A) 1 − f − f/P में चिह्न गलत
(B) यह Amdahl formula नहीं
(C) ✔ सही: S = 1 / (1 − f + f/P)
(D) यह Amdahl formula नहीं

Ans: (C) 1/ [1 – f + f/P]

Amdahl's law: serial हिस्सा (1 – f) पूरा समय लेता है, parallel हिस्सा f, P processors में बँट कर f/P.

Step-by-step Solution:

1. Sequential time = 1
2. Parallel time = (1 − f) + f/P
3. Speedup = 1 / [(1 − f) + f/P] -> Answer (C)

Q35. [UGC NET Jun 2013]

A set of processors P1, P2……. Pk can execute in parallel if Bernstein's conditions are satisfied on a pairwise basis; that is

P1 || P2 || P3 || ….. || Pk if and only if:

(A) Pi || Pj for all i ≠ j
(B) Pi || Pj for all i = j+1
(C) Pi || Pj for all i < j
(D) Pi || Pj for all i > j

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: हर अलग जोड़ी (i ≠ j) parallel होनी चाहिए
(B) सिर्फ पास-पास वाले जोड़े काफी नहीं
(C) i < j सिर्फ आधे जोड़े लिखता है, परिभाषा i ≠ j है
(D) i > j भी आधे जोड़े

Ans: (A) Pi || Pj for all i ≠ j

Bernstein's conditions: सारे processes parallel तभी, जब हर अलग जोड़ी Pi, Pj (i ≠ j)

parallel हो.

Q36. [UGC NET Jun 2013]

A virtual memory based memory management algorithm partially swaps out a process. This is an example of

(A) Short term scheduling
(B) Long term scheduling
(C) Medium term scheduling
(D) Mutual exclusion

हर **option** समझो:

(A) Short term scheduler CPU देता है
(B) Long term scheduler नए jobs memory में लाता है
(C) ✔ सही: Medium term scheduler process को कुछ समय के लिए swap out करता है
(D) Mutual exclusion scheduling नहीं

Ans: (C) Medium term scheduling

Medium term scheduler memory हल्की करने के लिए process को (पूरा या आंशिक) disk पर भेजता है और बाद में वापस लाता है.

Q37. [UGC NET Jun 2013]

Let the page fault service time be 10 millisecond (ms) in a computer with average memory access time being 20 nanosecond (ns). If one page fault is generated for every 10^6 memory accesses, what is the effective access time for memory?

(A) 21 ns
(B) 23 ns
(C) 30 ns
(D) 35 ns

हर **option** समझो:

(A) 21 ns गलत
(B) 23 ns गलत
(C) ✔ सही: EAT ≈ 30 ns
(D) 35 ns गलत

Ans: (C) 30 ns

हर 10 लाख accesses में 1 बार page fault (10 ms). इसका औसत असर 10 ns बनता है.

Step-by-step Solution:

1. p = 1/10^6 = 10^-6
2. Page fault time = 10 ms = 10 × 10^6 ns = 10^7 ns
3. EAT = (1 − p) × 20 + p × 10^7

4. = 20 × 0.999999 + 10^-6 × 10^7
5. ≈ 20 + 10 = 30 ns -> Answer (C)

Q38. [UGC NET Jun 2013]

Consider the following UNIX command:
Sort <in> temp; head – 30 <temp; rm temp which of the following functions shall be performed by this command?

(A) Sort, taking the input from “temp”, prints 30 lines from temp and delete the file temp
(B) Sort the file “temp”, removes 30 lines from temp and delete the file temp
(C) Sort, taking the input from “in” and writing the output to “temp” then prints 30 lines from temp on terminal. Finally “temp” is removed.
(D) Sort, taking the input from “temp” and then prints 30 lines from “temp” on terminal. Finally “temp” is removed.

हर **option** समझो:
(A) Input 'in' से है, 'temp' से नहीं
(B) head lines हटाता नहीं, दिखाता है
(C) ✔ सही: in को sort कर temp में, temp की 30 lines दिखाओ, फिर temp delete
(D) Input 'in' से है

Ans: (C) Sort, taking the input from “in” and writing the output to “temp” then prints 30 lines from temp on terminal. Finally “temp” is removed.

< = input file से, > = output file में. sort <in >temp, फिर head -30 temp की पहली 30 lines दिखाता है, rm temp हटा देता है.

Q39. [UGC NET Jun 2013]

The mv command changes

(A) The inode
(B) The inode-number
(C) The directory entry
(D) Both the directory entry and the inode

हर **option** समझो:
(A) inode वही रहता है (same file system में)
(B) inode number नहीं बदलता
(C) ✔ सही: mv सिर्फ directory entry (नाम/जगह) बदलता है
(D) inode नहीं बदलता

Ans: (C) The directory entry

Same file system में mv सिर्फ नाम बदलता है, यानी directory entry. File का data और inode

वही रहते हैं.

Q40. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

Consider the following processes with time slice of 4 milliseconds (I/O requests are ignored) : Process A B C D Arrival time 0 1 2 3 CPU cycle 8 4 9 5 The average turn around time of these processes will be

(A) 19.25 milliseconds
(B) 18.25 milliseconds
(C) 19.5 milliseconds
(D) 18.5 milliseconds

हर **option** समझो:

(A) 19.25 गलत
(B) ✔ सही: average TAT = 18.25 ms
(C) 19.5 गलत
(D) 18.5 गलत

Ans: (B) 18.25 milliseconds

Round Robin, quantum 4 ms. TAT (Turn Around Time) = Completion − Arrival.

Step-by-step Solution:

1. A(0,8) B(1,4) C(2,9) D(3,5), quantum = 4
2. 0-4: A (बचा 4); queue: B C D A
3. 4-8: B खत्म (B = 8); queue: C D A
4. 8-12: C (बचा 5); queue: D A C
5. 12-16: D (बचा 1); queue: A C D
6. 16-20: A खत्म (A = 20); queue: C D
7. 20-24: C (बचा 1); 24-25: D खत्म (D = 25); 25-26: C खत्म (C = 26)
8. Gantt: |A 0-4|B 4-8|C 8-12|D 12-16|A 16-20|C 20-24|D 24-25|C 25-26|
9. TAT: A 20−0 = 20, B 8−1 = 7, C 26−2 = 24, D 25−3 = 22
10. Average = (20 + 7 + 24 + 22)/4 = 73/4 = 18.25 ms -> Answer (B)

Answer Key

Q1 - C	Q2 - C	Q3 - B	Q4 - B	Q5 - D
Q6 - B	Q7 - A	Q8 - D	Q9 - A	Q10 - D
Q11 - C	Q12 - B	Q13 - A	Q14 - C	Q15 - A
Q16 - A	Q17 - B	Q18 - B	Q19 - D	Q20 - C
Q21 - B	Q22 - A	Q23 - A	Q24 - A	Q25 - B
Q26 - B	Q27 - D	Q28 - C	Q29 - A	Q30 - D
Q31 - B	Q32 - A	Q33 - D	Q34 - C	Q35 - A
Q36 - C	Q37 - C	Q38 - C	Q39 - C	Q40 - B